EIXO 7 · A FÍSICA DAS VIBRAÇÕES — AULA 7.5

Por que o mergulhador vê um espelho no teto da água?

> *Não há prata, não há vidro, não há nada instalado ali. O espelho mais perfeito que você já viu é feito de **ausência**: é o lugar onde a luz tentou sair e a matemática não deixou. E é dentro desse espelho que trafega a internet do planeta.*

A âncora: o teto de mercúrio

Você desce até o fundo da piscina, senta e olha para cima. No começo há uma janela: um círculo de luz onde você vê o céu, a borda, alguém em pé. Mas aquela janela **acaba**. Passado certo ângulo, o resto da superfície não é mais transparente — é um lençol prateado, tremendo, que reflete o fundo azulejado da piscina, seus próprios pés, a boia. Um espelho que ninguém pendurou.

E na aula passada você viu o contrário: de fora, a superfície da água é transparente e você vê o fundo (mais raso do que ele é, mas vê). De fora, janela. De dentro, a partir de certo ângulo, espelho.

A mesma superfície. A mesma água. Duas realidades ópticas incompatíveis, dependendo de que lado você está. Isso não é curiosidade de piscina: é a assimetria que sustenta a fibra óptica, o brilho do diamante e a endoscopia.

A desconstrução: o que esse espelho não é

"É a superfície funcionando como espelho porque a água reflete um pouco." Toda superfície reflete um pouco — é a reflexão parcial que faz você ver seu reflexo pálido numa vitrine. Mas isso não explica nada aqui, porque o que o mergulhador vê não é pálido: é **total**. Não há vazamento de luz para fora. Nenhum espelho de banheiro chega perto dessa eficiência, porque espelho de verdade absorve alguns por cento em cada reflexão. Aqui a perda é essencialmente zero. Esse é o único espelho perfeito da natureza.

"É porque a água é densa." Densidade não decide nada em óptica. Quem decide é n — a lentidão da luz no meio.

"Deve ser um fenômeno novo, uma lei nova." Não. E aqui está o segredo desta aula: **não existe nenhuma lei nova nesta página**. A reflexão total é apenas a Lei de Snell levada até o ponto em que ela deixa de ter solução. É uma consequência aritmética, não um fenômeno independente. Você vai **derrubar** Snell até ela quebrar — e o que ela faz ao quebrar é o espelho.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A assimetria: só existe reflexão total num sentido

Retome a regra de ouro de 7.4. Indo para o meio **mais rápido** (n menor), o raio **se afasta** da normal: θ aumenta na saída. Ou seja: um raio que sai da água para o ar sempre emerge **mais aberto** do que entrou.

Agora pense como engenheiro, não como estudante. Se o ângulo de dentro cresce, o de fora cresce mais rápido. Existe portanto um ângulo interno — menor que $90°$ — para o qual o raio de fora já bateu no teto: $\theta_2 = 90°$, rasando a superfície. Se você insistir e abrir **mais** que isso, o raio refratado precisaria sair com mais de $90°$, o que significa sair **para dentro da água** — ou seja, não sair. A luz então não tem alternativa: ela volta, inteira, obedecendo à lei da reflexão.

AS DUAS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS — DECORE COMO UM PAR

A reflexão total só ocorre se **ambas** forem satisfeitas:

1. A luz vai do meio **mais refringente** para o **menos** refringente ($n_1 > n_2$) — do lento para o rápido, da água para o ar, do vidro para o ar. **Nunca** o contrário.
2. O ângulo de incidência é **maior** que o ângulo limite ($\theta_1 > \theta_L$).

Falhando qualquer uma, a luz refrata normalmente. E fixe a inversão: nunca há reflexão total do ar para a água — é por isso que, de fora, você continua vendo o fundo da piscina.

Passo 2 · Deduzindo o ângulo limite (e não decorando)

Escreva Snell exatamente no caso de fronteira, aquele em que o raio refratado sai **rasante** ($\theta_2 = 90°$):

$$n_1 \sin\theta_L = n_2 \sin 90°$$

Como $\sin 90° = 1$:

$$\sin\theta_L = \frac{n_2}{n_1} \quad (\text{com } n_1 > n_2)$$

Leia a equação, não a guarde. Ela diz três coisas de uma vez:

- Quanto **maior** o contraste de índices, **menor** é θ_L — e portanto mais fácil é aprisionar a luz.
- θ_L só existe se $n_2/n_1 < 1$. Se você tentar calcular indo do ar para a água, obtém $\sin\theta_L > 1$: impossível. A matemática recusa a montagem errada, e é uma bela verificação de prova.
- Para água→ar ($n_1 = 4/3$, $n_2 = 1$): $\sin\theta_L = 3/4 = 0\{,\}75$, logo $\theta_L \approx 49°$. Para vidro→ar ($n = 1\{,\}5$): $\sin\theta_L \approx 0\{,\}67$, $\theta_L \approx 42°$ — e é isso que faz o prisma de binóculo funcionar melhor que um espelho. Para diamante→ar ($n = 2\{,\}4$): $\sin\theta_L \approx 0\{,\}42$, $\theta_L \approx 24°$.

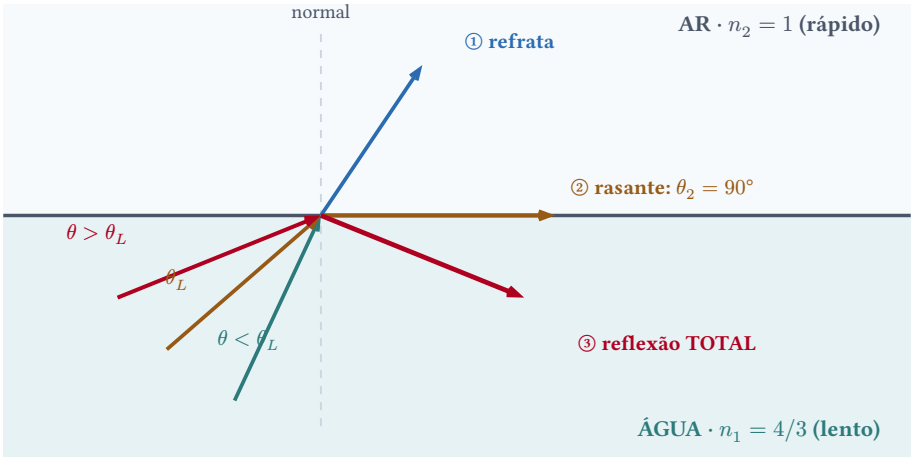


Fig. 1 — Os três destinos de um raio que tenta sair da água. Observe que o ângulo **refratado** cresce muito mais rápido que o incidente — é essa aceleração que impõe um teto. No caso ③ vale a lei da reflexão pura ($\theta_{inc} = \theta_{ref}$), e **nenhuma** fração da energia escapa: por isso "total". Note ainda que ① e ② coexistem com uma reflexão parcial fraca, que só desaparece como fenômeno relevante quando a refração é proibida.

Passo 3 · Reabrindo a piscina: o cone de Snell

Agora o teto prateado se explica sem sobra. Da posição do mergulhador, a superfície se divide em duas regiões separadas por um ângulo de $\approx 49°$ com a vertical:

- **Dentro do cone de 49°** (olhando para cima, quase vertical): a luz de **fora** consegue entrar, e você vê o mundo externo. Só que todo o mundo externo — os 180° inteiros do horizonte ao zênite — foi comprimido dentro desse cone. É por isso que a "janela" parece uma fotografia de olho de peixe, com o horizonte esticado na borda do círculo.
- **Fora do cone**: nenhuma luz externa pode chegar até você por refração, porque para isso ela teria de ter entrado com mais de 90°. O que chega ali é luz **de dentro da própria água** que bateu na superfície acima do limite e voltou. Resultado: espelho.

Essa janela circular tem nome — **janela de Snell** — e é a razão por que fotógrafos subaquáticos enquadram por baixo: fora do cone, a superfície devolve o fundo.

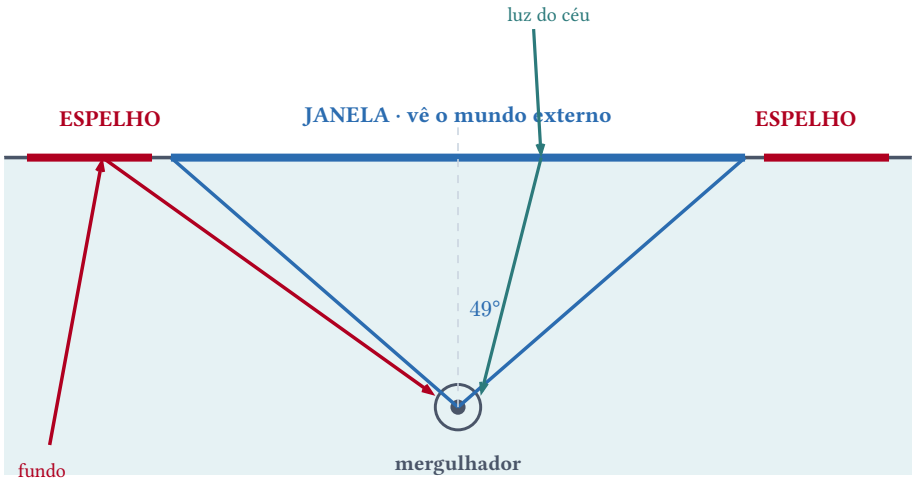


Fig. 2 — A janela de Snell. O ângulo de $\approx 49°$ não depende da profundidade — é uma propriedade do par água/ar, não da piscina; o que a profundidade muda é apenas o **diâmetro** do círculo (ele cresce com a distância à superfície). Consequência contraintuitiva a guardar: quanto mais fundo você está, maior é a janela, e não menor.

Passo 4 · A tecnologia: por que a internet mora dentro de um espelho

Fibra óptica. Um filamento de vidro com um **núcleo** de índice maior envolvido por uma **casca** de índice ligeiramente menor. O pulso de laser entra com inclinação suave em relação ao eixo — ou seja, com ângulo **grande** em relação à normal da parede lateral. Acima do limite, ele reflete. E reflete outra vez. E outra. Milhares de vezes por metro, sem perder energia por reflexão, porque a reflexão é **total**. A luz fica presa e é obrigada a percorrer o fio, inclusive quando o fio curva. Você não está "iluminando" um cabo: está **aprisionando** luz num tubo de espelhos sem espelho.

É por isso que a fibra atravessa oceanos onde o cobre falharia, e é por isso que ela funciona: se o mecanismo fosse espelho metálico, com 96% de reflexão, após mil reflexões restaria praticamente nada ($0\{,\}96^{1000} \approx 0$).

Endoscopia e o médico que vê seu estômago. Um feixe de fibras leva luz para dentro e outro traz a imagem de volta, ponto por ponto. Ver dentro do corpo humano sem cortar é uma aplicação direta de $\sin\theta_L = n_2/n_1$.

O brilho do diamante. Com $\theta_L \approx 24°$, quase toda luz que entra num diamante fica ricocheteando internamente antes de encontrar uma face suficientemente perpendicular para sair. A lapidação brilhante é engenharia de reflexão total: o lapidário escolhe os ângulos para devolver a luz **pela face de cima**, na direção do seu olho. Vidro comum, com $\theta_L \approx 42°$, deixa a luz escapar cedo — e por isso não cintila. Some a isso a dispersão de 8.8 e você tem o "fogo" colorido do diamante.

A miragem, de novo. Em 7.4 ela era refração progressiva. Agora complete o diagnóstico: o encurvamento termina em reflexão total no ar quente próximo ao asfalto. A miragem é reflexão total sem nenhuma superfície.

O RESUMO LÓGICO DA AULA EM UMA LINHA

$$n_1 > n_2 \quad \text{e} \quad \theta_1 > \theta_L \quad \Rightarrow \quad \text{refração proibida} \Rightarrow \quad \text{reflexão total} \quad \text{com} \quad \sin\theta_L = \frac{n_2}{n_1}$$

A reflexão total não é uma lei nova: é o que sobra quando Snell não tem solução real.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Duas condições, sempre as duas:** $n_1 > n_2$ (do mais refringente para o menos) **e** $\theta_1 > \theta_L$. Falta uma, refrata.
2. $\mathbf{\sin\theta_L = n_2/n_1}$, deduzida de Snell impondo $\theta_2 = 90°$. Nunca decore casos: derive.
3. **Valores de referência:** água→ar $\approx 49°$; vidro→ar $\approx 42°$; diamante→ar $\approx 24°$. **Maior contraste de índices ⇒ menor θ_L ⇒ luz mais fácil de aprisionar.**
4. **Não existe reflexão total do ar para a água.** Se a conta der $\sin\theta_L > 1$, você inverteu os meios.
5. **"Total" é literal:** nenhuma energia é transmitida. É a única reflexão sem perda da natureza — e o motivo de a fibra óptica bater qualquer espelho metálico.
6. **A janela de Snell:** de dentro da água, todo o mundo externo cabe num cone de $\approx 49°$; fora dele, a superfície é espelho. O ângulo não depende da profundidade.
7. **No ângulo limite exato** ($\theta_1 = \theta_L$) o raio refratado emerge **rasante à superfície** ($\theta_2 = 90°$) — é o caso de fronteira, não reflexão total ainda.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Cite as duas condições necessárias e suficientes para a ocorrência de reflexão total e explique por que ela é impossível na passagem do ar para a água.
2. Deduza a expressão do ângulo limite a partir da Lei de Snell, indicando qual condição de contorno é imposta ao raio refratado.
3. Justifique, com base na expressão do ângulo limite, por que o diamante tem θ_L menor que o vidro comum e qual a consequência óptica disso.
4. Explique por que a reflexão total é preferível à reflexão metálica na transmissão de sinais por fibra óptica.
5. Descreva o que é a janela de Snell e informe se seu ângulo de abertura depende da profundidade do observador.

Gabarito OQPS

1. (i) A luz deve propagar-se do meio **mais refringente** para o **menos** refringente ($n_1 > n_2$); (ii) o ângulo de incidência deve ser **maior que o ângulo limite** ($\theta_1 > \theta_L$). Do ar para a água, $n_1 < n_2$: o raio **aproxima-se** da normal ao refratar, de modo que $\theta_2 < \theta_1 < 90°$ sempre admite solução — nunca há proibição de refração.

2. Impõe-se ao raio refratado a condição de contorno $\theta_2 = 90°$ (emergência **rasante**). Em $n_1 \sin\theta_L = n_2 \sin 90°$, com $\sin 90° = 1$, resulta $\sin\theta_L = n_2/n_1$.

3. Porque $\sin\theta_L = n_2/n_1$ e o diamante tem $n_1 \approx 2\{,\}4$ contra $\approx 1\{,\}5$ do vidro: quanto maior n_1, menor o quociente e menor θ_L ($\approx 24°$ contra $\approx 42°$). Consequência: uma faixa muito maior de ângulos sofre reflexão total, a luz sofre múltiplas reflexões internas antes de escapar e o diamante devolve intensamente a luz pela face superior — o brilho característico.

4. Porque na reflexão total **nenhuma** fração da energia é transmitida ou absorvida na interface, ao contrário de um espelho metálico, que absorve alguns por cento em cada reflexão. Como o pulso sofre milhares de reflexões ao longo do cabo, perdas mínimas por reflexão se acumulariam exponencialmente e extinguiriam o sinal; a reflexão total permite propagação a longas distâncias com atenuação desprezível.

5. É a região circular da superfície, vista de dentro da água, através da qual chega a luz do meio externo: todo o hemisfério exterior é comprimido num cone de semiabertura igual ao ângulo limite ($\approx 49°$ para água/ar). Fora desse cone a superfície comporta-se como espelho. O **ângulo** não depende da profundidade (é função apenas dos índices); apenas o **diâmetro** do círculo aumenta com a profundidade.

A RESPOSTA

O mergulhador vê um espelho no teto da água porque, para ângulos maiores que o ângulo limite de $\approx 49°$, a luz que vem de dentro não pode refratar para o ar — sairia com mais de $90°$ — e então retorna integralmente à água, obedecendo à lei da reflexão.

*Repare no que você acaba de fazer: explicou espelho, fibra óptica e diamante **sem nenhuma lei nova** — só empurrando Snell até o limite. Guarde essa sensação, porque na **Aula 7.6** ela vai virar do avesso: você vai descobrir que a luz **não** contorna o muro, mas a voz do seu vizinho contorna — e que a diferença entre as duas não está no meio, nem no ângulo, mas no tamanho do comprimento de onda comparado ao tamanho do obstáculo. Difração.*